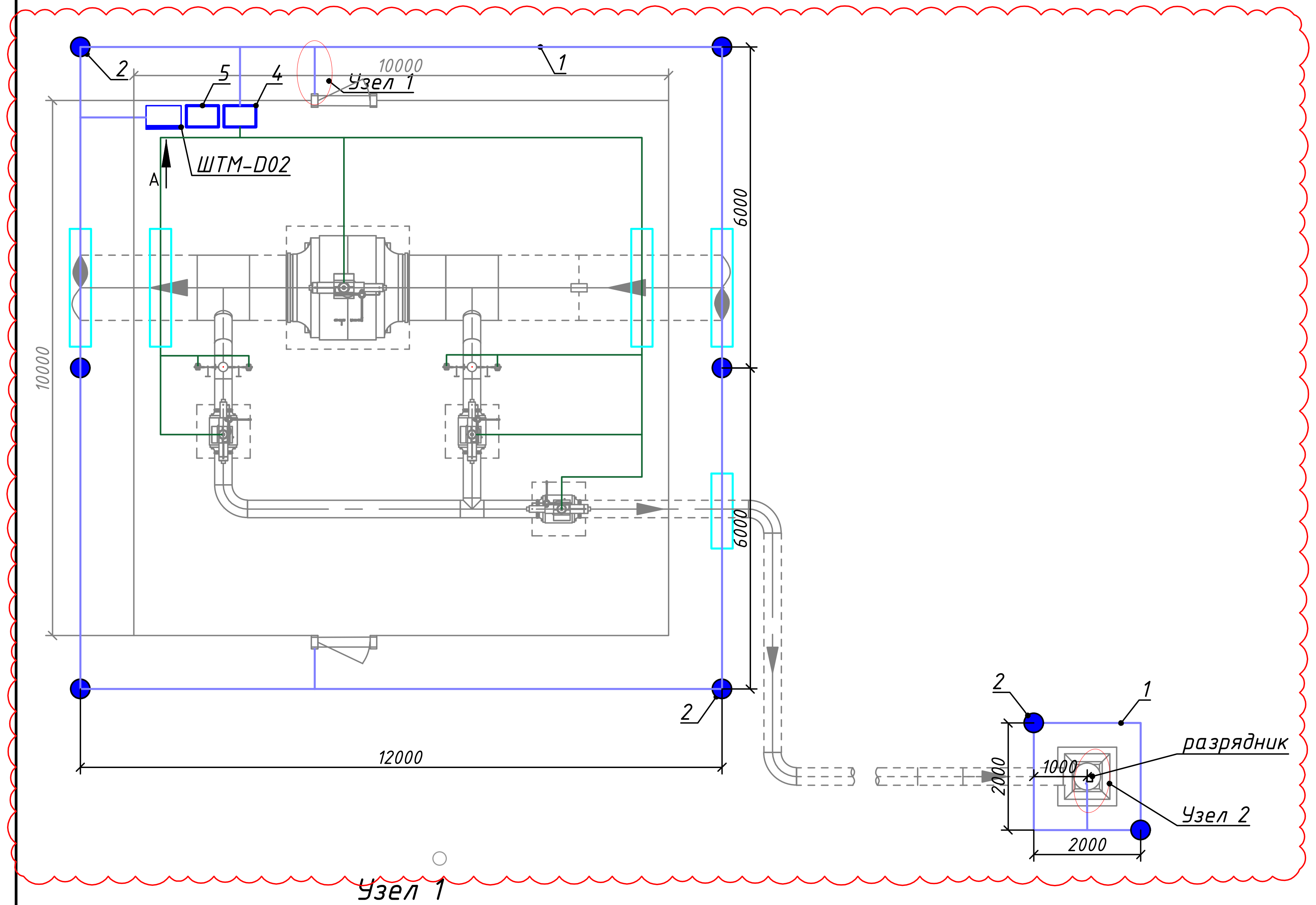
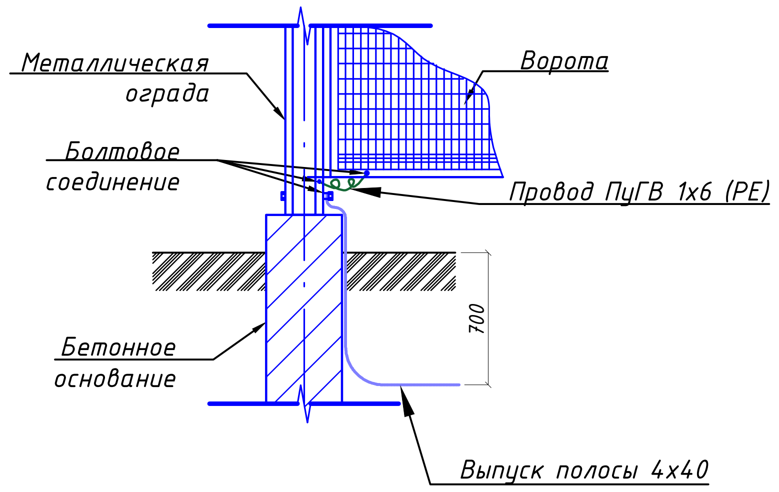
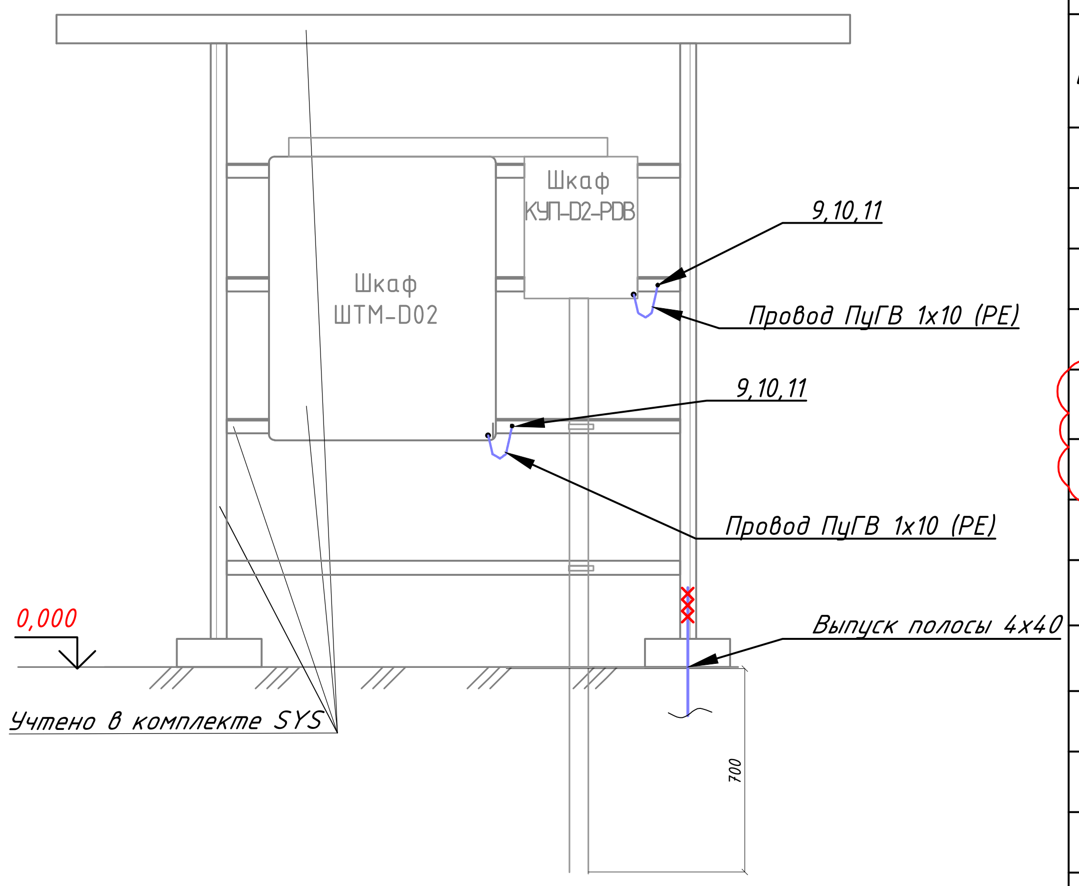
План заземления (+0.000). Масштаб 1:100



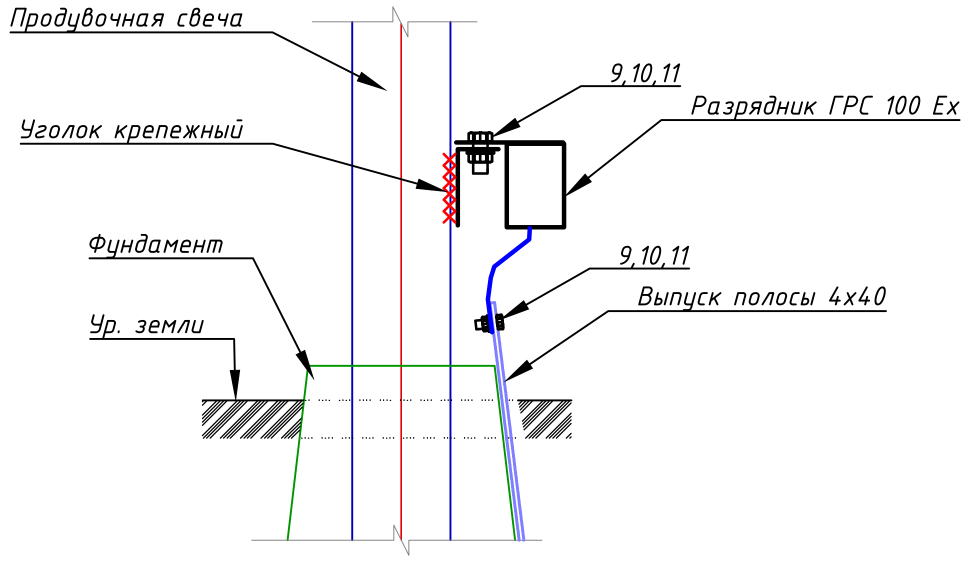
Узел 1
Заземления ограды



Вид по "А"
Установка шкафа под навесом Б/М



Узел 2
Установка разрядника



Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед.изм.	Примеч.
1	ГОСТ103-2006/ГОСТ535-2005	Полоса стальная оцинкованная 4х40	80	м	
2	ГОСТ2590-88/ГОСТ535-2005	Круг стальной оцинкованный Ф16, L=3 м	8	шт.	
3	ТУ3428-002-79740390-2007	Разрядник ГРС 100 Ex	1	шт.	
4	СП-РА-2	Поляризационная ячейка	1	шт.	
5	ГЗШ-21-54	Ящик ГЗШ на 25 присоединений, медь 4х30, IP54, УХЛ1	1	шт.	A1
6	ГОСТ 31947-2012	Провод ПВБбШнг 1х10 (PE)	150	м	
7	ГОСТ 31947-2012	Провод ПуГВ 1х6 (PE)	2	м	
8	ТМЛ 10-6-6	Наконечник медный луженый для кабеля сечением 10 мм^2	28	шт.	A1
9	ТМЛ 6-4-6	Наконечник медный луженый для кабеля сечением 6 мм^2	2	шт.	
10	CMZ10-BT-06-030-HDZ	Болт шестигранный М6х30 HDZ	30	шт.	A1
11	CLP1M-G-6	Гайка шестигранная М6	30	шт.	
12	CLP1M-SH-6	Шайба плоская М6	60	шт.	
13	BMC1011HDZ	Уголок крепежный одиночный	1	шт.	
14	26457	Хомут Р12 гибкий, черный, 9х760	1	упак.	
15	ГОСТ 3262-75	Стальная труба Ф25 мм	12	м	A1

Ведомость прокладки кабелей в кабельной траншее

Поз.	Наименование	Количество на траншею				Итого	Обозначение
		ТК1					
1	Тип Т-1 (длина, т) - провод 1х10	150,0				150,0	4.407-251-002
2	Тип Т-1 (длина, т) - полоса 40х4	70,0				70,0	4.407-251-002

Ведомость объёмов строительных и монтажных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.
	Строительные работы		
1	Рытьё траншеи в грунте II категории вручную	m^3	39,6
2	Обратная засыпка траншеи просеянной землёй или песком	m^3	13,2
3	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	m^3	26,4
4	Укладка сигнальной ленты в траншею	m	220,0
	Монтажные работы		
1	Укладка кабелей в траншею	m	220

Примечания

1. Все размеры, высотные отметки и координаты указаны в миллиметрах.
2. Удельное сопротивление грунта на основании отчета об инженерно-геологических изысканиях согласно типу грунтов.
3. Вертикальные заземлители выполнить из круглой оцинкованной стали d=16 мм, L=3 м и заглубить до отм. -0,700 м (верх электрода).
4. Взрывоопасные зоны над отключающей арматурой (класс 2 радиус 3 м и 5 м, высота 1 м) определены в соответствии с ГОСТ 30852.9-2002.
5. Для уравнивания потенциалов во взрывоопасных зонах (наведение потенциалов в незамкнутых металлических контурах при протекании импульсных токов молнии, создающих опасность возникновения искр в местах сближения этих контуров) установкой взрывозащищенного разделительного разрядника и гибких перемычек между фланцевыми соединениями. Для предупреждения возможности возникновения опасных искровых разрядов с поверхности оборудования предусматривается отвод зарядов путем заземления оборудования и коммуникаций.
6. Полосу 4х40 проложить на отм. -0,700 м.
7. Горизонтальную полосу заземления соединить сваркой с вертикальными заземлителями. Сварные соединения заземлителей обработать антикоррозийной защитой (в два слоя).
8. Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.
9. Сопротивление заземления должно соответствовать требованиям ПУЭ (4 Ом для защитного заземления). Проводник заземления должен быть установлен в соответствии с настоящим чертежом.
10. ~~Количество заземляющих электродов регулируется по результатам измерений на площадке.~~
11. Сварку на свечу производить строго при отключенном (демонтированном) искроразряднике во избежание выхода прибора из строя от токов сварочного аппарата. Ограничитель импульсных перенапряжений подключать только после полного остывания шва, проведения неразрушающего контроля и нанесения защитного антикоррозионного покрытия

Условные обозначения

- ● – Вертикальный заземлитель Ф16 мм
- ─ – Полоса заземления 4х40 мм
- ─ – Гибкий провод
- ─ – Взрывоопасная зона класса В-1г
- ▯ – Разделительный разрядник
- ▭ – Стальная труба
- ─○─○─ – Ограждение
- ⊘ – -граница взрывоопасной зоны класса 2

Рев	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	31.07.2026	Утверждено для строительства		
R1	13.07.2026	Выпушено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-710402-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			31.07.26
Нач. отд.		Гимранов Т.			31.07.26
Исполн.		Рахмонов М.			31.07.26
Н. контр.		Схабицкий А.			31.07.26

Линейный крановый узел DN1200 КУП-D2. Электротехническая часть

Стадия	Лист	Листов
РП	1	4

План заземления. М1:100

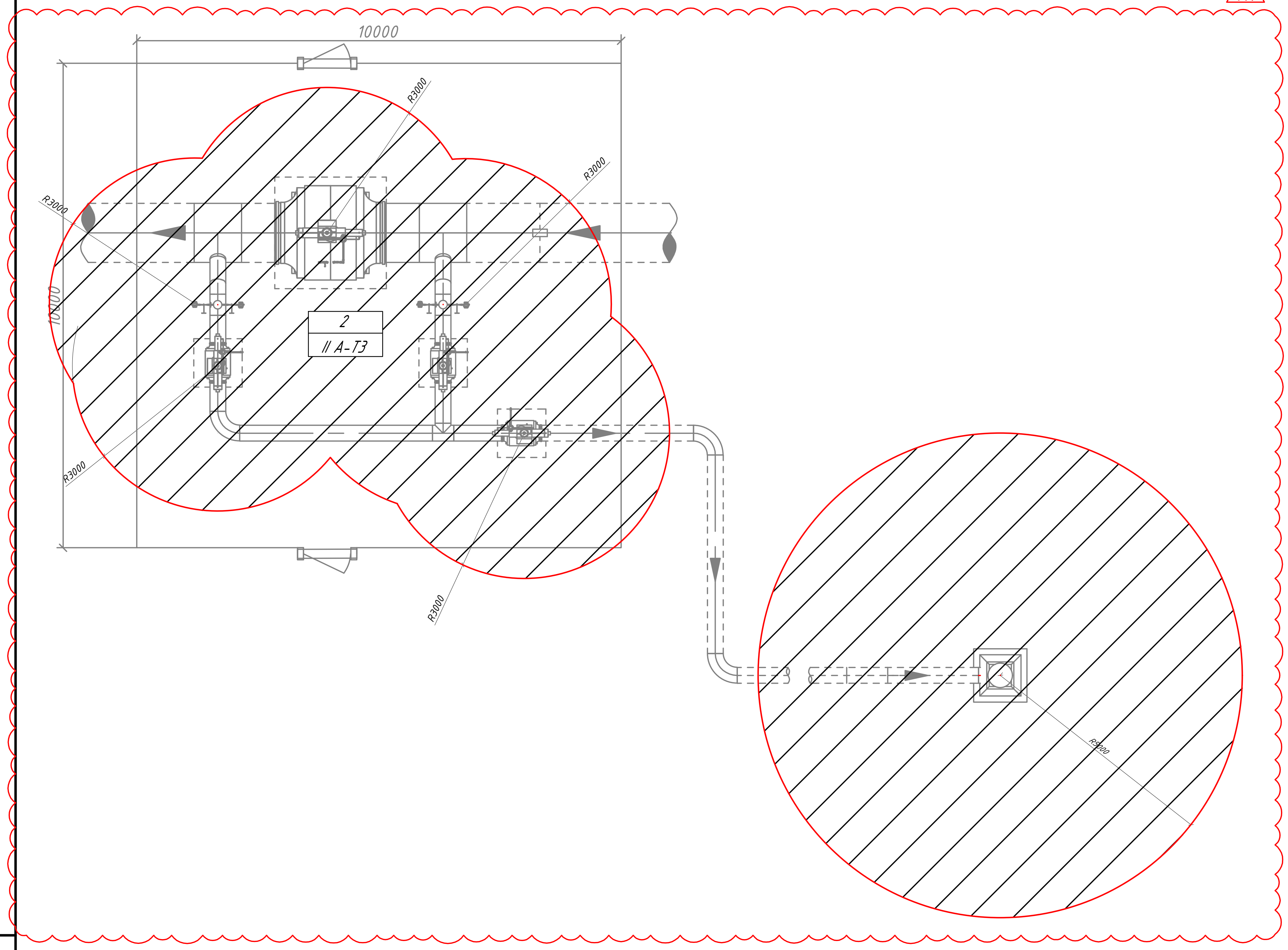
ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А2

План классификации опасных зон (+0.000). Масштаб 1:100

A1



Примечания

1 Общие указания указаны на лист №1

						EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-710402-A1	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		2

Взам. инв. №

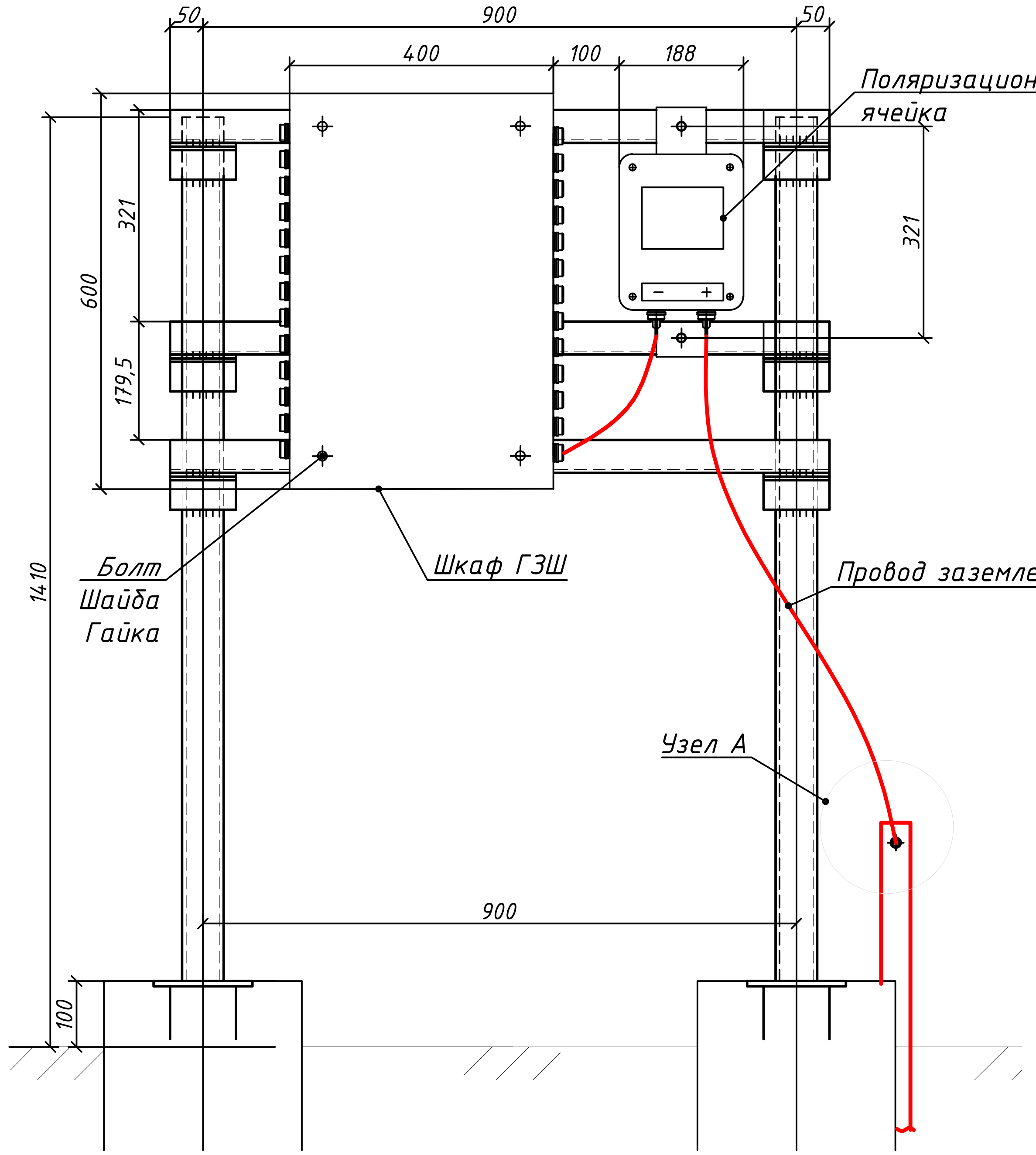
Подпись и дата

Инв. № подл.

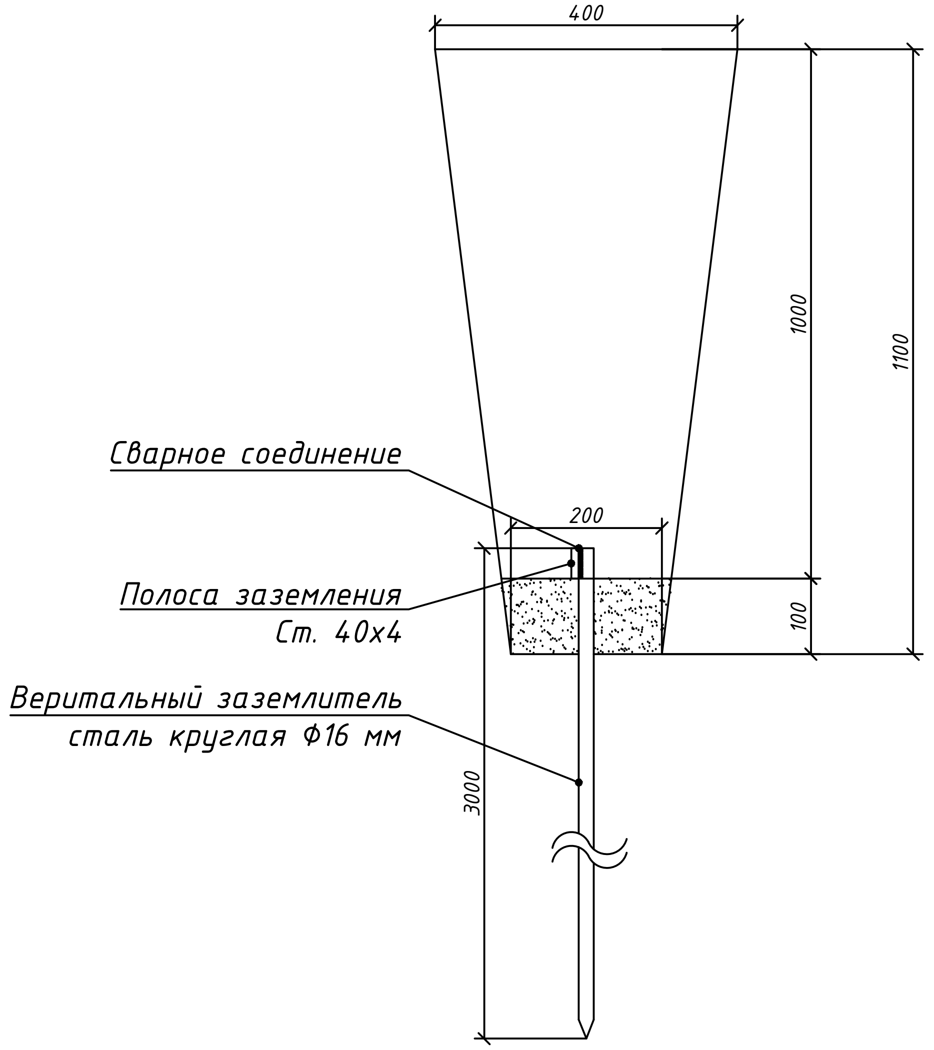
Формат A3

A1

Узел установки поляризационной ячейки и ящика ГЗШ-21-54



Узлы присоединения проводников



Узел соединено полоса-полоса

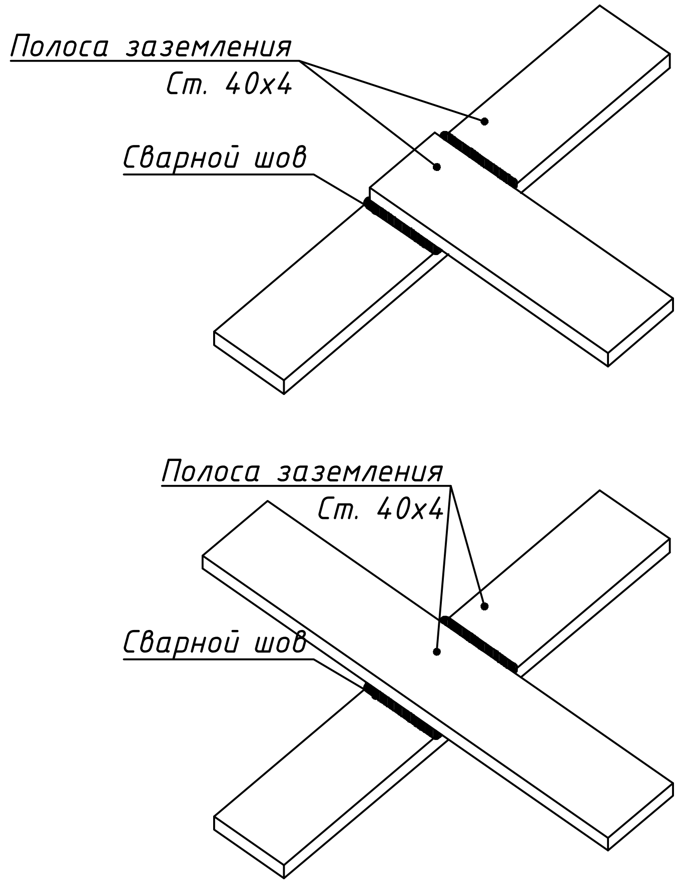
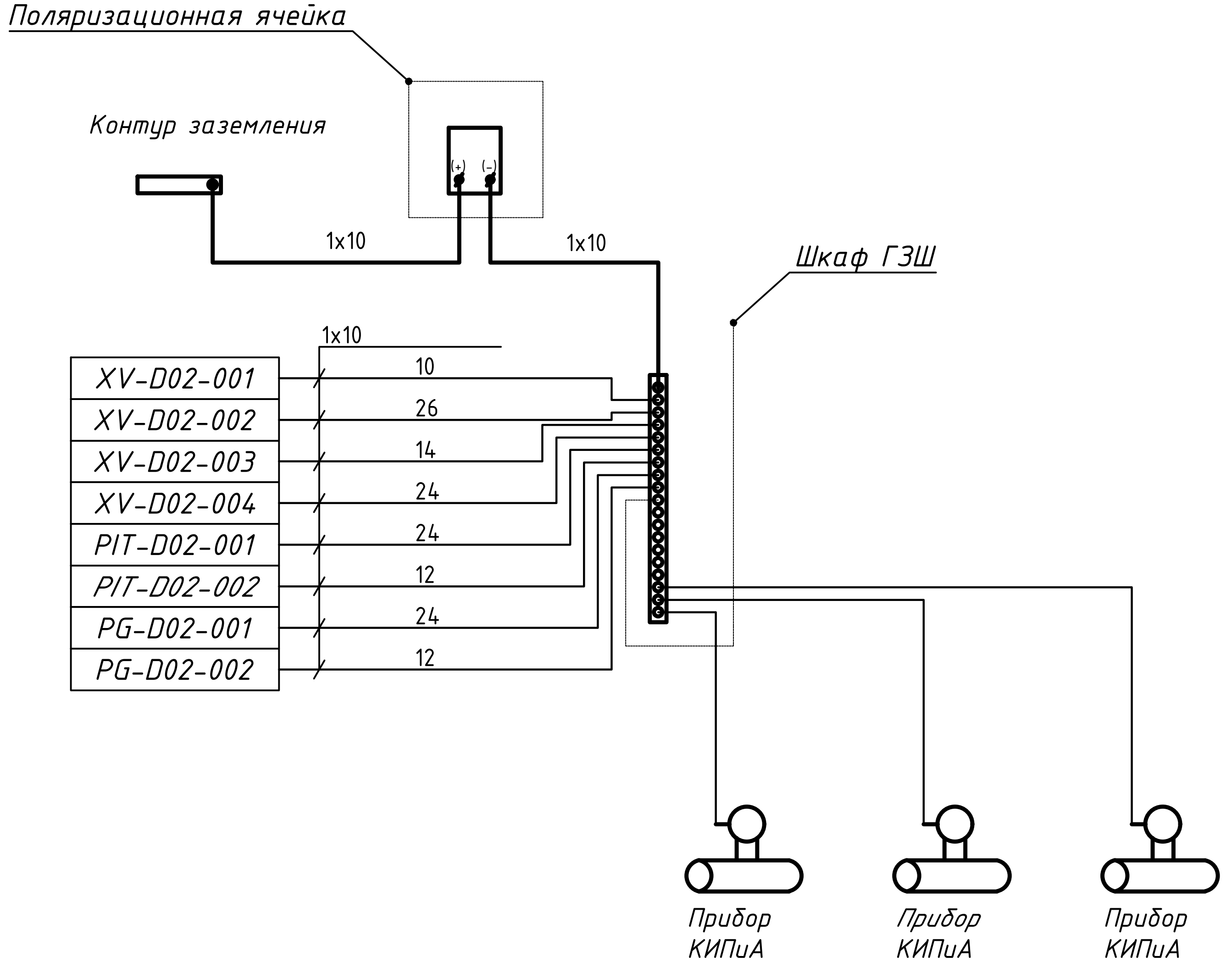
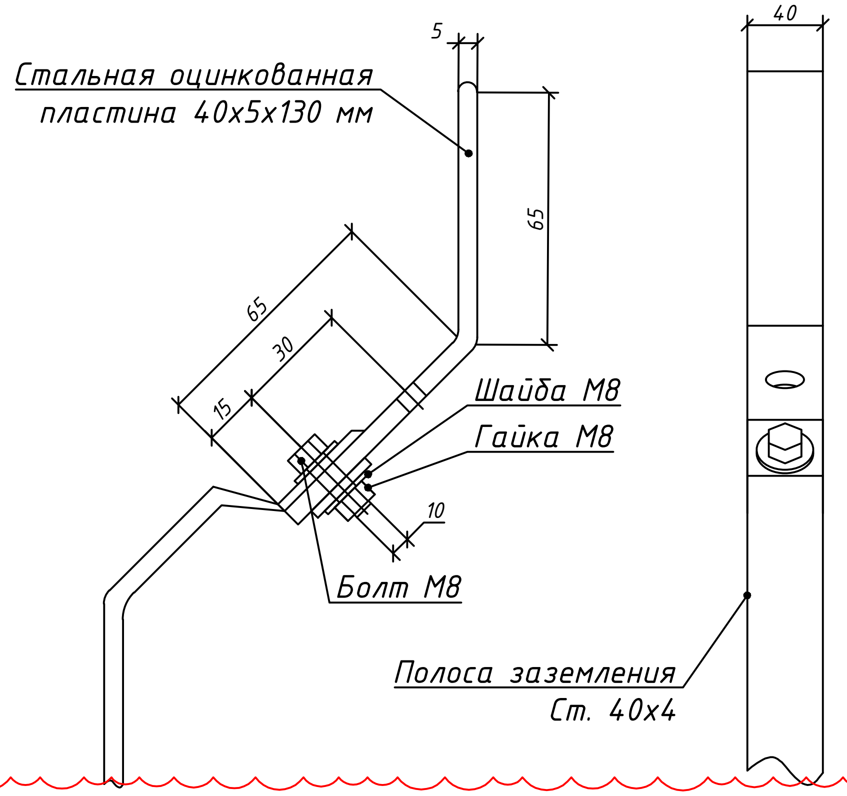


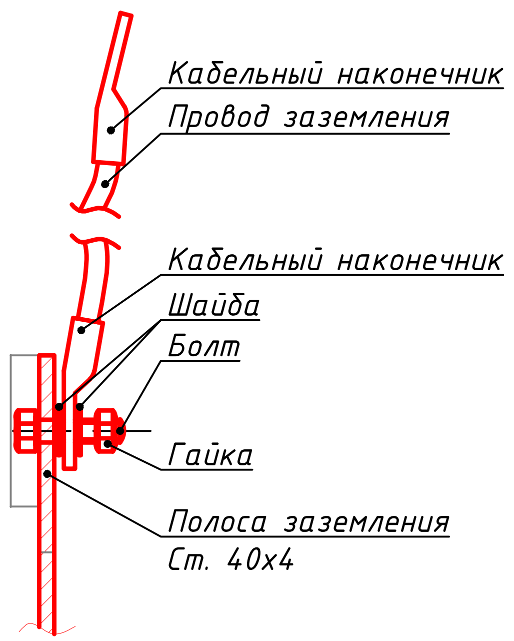
Схема принципиальная системы уравнивания потенциалов площадки



Узел присоединения полосы заземления к стальным конструкциям, опорам



Узел А



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-710402-A1

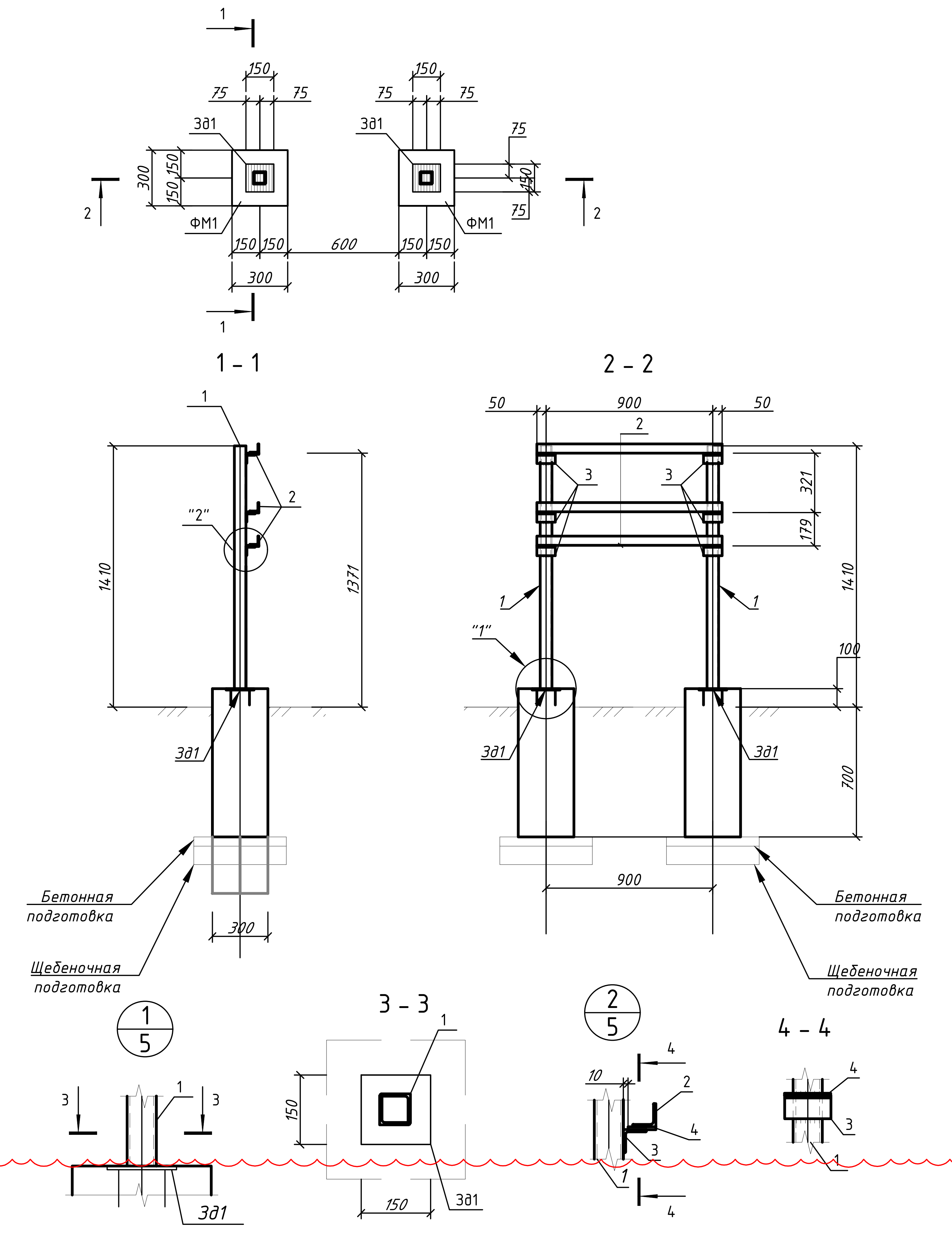
Лист

3

Формат A4x3

A1

Схема расположения Фундаментов ФМ1



Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
		Фундамент Фм1 (на 1шт)	2		
Зд1	Серия 3.400-6/76	Закладная деталь МИ1-23	2	3,8	
	Материалы	Бетон кл.В20			0.07м^3
	Подготовка	Бетон кл. В7,5			0.0125м^3
	Подготовка	Щебень			0.025м^3
1	ГОСТ 8509-93	Уголок 63х6 L=1310	4	7,50	30.00
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=1000	3	2,71	8,13
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 50х5 L=100	6	0,37	2,22
4	ГОСТ 19903-74*	Лист-6х50х10	6	0,23	1,38

1. Под фундаменты выполнить щебеночную подготовку с пропиткой битумом толщиной δ=100 мм и с уширением на 100 мм с в каждую сторону и с верху выполнить бетонную подготовку толщиной 50 мм.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-710402-A1	Лист
							4